

# Sistema de Roletas Personalizadas

## Plataforma Web de Roletas Customizadas

|          |                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projeto  | Plataforma Web de Roletas Customizadas                                                       |
| Contexto | Projeto Acadêmico Universitário (Disciplina de Desenvolvimento Web / Engenharia de Software) |
| Versão   | 3.0                                                                                          |
| Data     | Outubro de 2026                                                                              |

### 1. Contexto e Problema

Em diversos cenários educacionais, corporativos e recreativos — como dinâmicas de grupo, sorteios em sala de aula, decisões em jogos de mesa e escolhas rápidas do cotidiano —, há uma demanda constante por mecanismos imparciais e visuais de tomada de decisão. Atualmente, as soluções de roleta virtual disponíveis na web frequentemente apresentam os seguintes problemas:

- **Burocracia de acesso:** exigem cadastros complexos com validação de e-mail ou dados pessoais desnecessários para um uso simples.
- **Falta de persistência:** as configurações e itens da roleta são perdidos assim que a aba do navegador é fechada ou atualizada.
- **Customização limitada:** dificuldade ou impossibilidade de personalizar livremente as cores das fatias e ajustar probabilidades (pesos) dos itens de forma intuitiva.
- **Ausência de privacidade e organização:** dificuldade de manter uma biblioteca pessoal e privada de roletas vinculadas exclusivamente ao perfil do criador.

### 2. Justificativa

O desenvolvimento desta aplicação web visa preencher essa lacuna oferecendo uma plataforma leve, altamente customizável e restrita ao perfil de cada usuário. No âmbito acadêmico, o projeto atua como consolidação prática de competências avançadas em arquitetura de software web utilizando o ecossistema Python e Django, atendendo aos rigorosos critérios definidos para a disciplina.

### 3. Arquitetura e Requisitos Técnicos (Diretrizes Acadêmicas)

O projeto atende integralmente às especificações técnicas predefinidas para a avaliação acadêmica. O detalhamento das camadas, componentes e fluxos está no documento de Arquitetura.

- **Linguagem e Framework Backend:** desenvolvido em Python utilizando o framework Django.
- **Persistência em Banco de Dados Relacional:** PostgreSQL gerenciado pelo Supabase, para que a persistência fique salva na nuvem.
- **Padrão MVT/MVC:** organização de código por meio de Models, Views/ViewSets, Serializers, URLs e Migrations; o frontend em HTML5, CSS3 e JavaScript puro (Vanilla JS) é servido pela aplicação Django e consome a API.
- **API REST:** implementação de API REST com Django REST Framework (DRF), consumida pelo frontend via requisições JSON.
- **Validação e Segurança:** validação rigorosa de dados de entrada no servidor, tratamento adequado de erros e exceções, e controle de acesso (autenticação/autorização) para funções privadas, com sessão do Django e proteção CSRF.
- **Variáveis de Ambiente:** configurações sensíveis (como SECRET\_KEY, DEBUG e credenciais de banco) fornecidas via variáveis de ambiente (.env).
- **Registro de Dependências:** dependências registradas em requirements.txt para gerenciar bibliotecas externas e pyproject.toml para organizar o versionamento do projeto.
- **Interface Responsiva:** design adaptável para telas de computadores e dispositivos móveis, com modo claro e escuro.
- **Implantação (Deploy):** aplicação publicada em domínio ou subdomínio acessível pela Internet durante o período de avaliação.

### 4. Objetivos

#### 4.1 Objetivo Geral

Desenvolver e publicar uma aplicação web responsiva baseada em Django e Django REST Framework para criação, gestão, personalização e execução de roletas exclusivas salvas persistentemente no perfil do usuário.

#### 4.2 Objetivos Específicos

- Implementar autenticação baseada unicamente em nome de usuário (username) e senha.
- Oferecer seletor livre de cores (color picker) para cada item e/ou fatia da roleta.
- Permitir a definição opcional de pesos/probabilidades para cada item da roleta (com padrão de pesos iguais/probabilidade uniforme).
- Permitir configurar o comportamento da roleta: descrição, texto do botão de giro, som do giro, efeito de vitória e remoção da fatia sorteada.
- Desenvolver uma interface interativa com animação de giro, efeitos sonoros e comemoração visual com confetes, com o sorteio executado no servidor.
- Oferecer modo claro e escuro, com a preferência do usuário salva em seu perfil.
- Garantir privacidade total: roletas são estritamente exclusivas do perfil do usuário criador.

Disponibilizar dashboard para gerenciamento completo das roletas ativas.

## 5. Público-Alvo e Stakeholders

**Público-Alvo:** estudantes, professores, facilitadores de jogos, apresentadores e usuários em geral que necessitem de sorteios dinâmicos e personalizados sem complicação de cadastro.

| Papel                     | Descrição                       | Interesses Principais                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuários Finais           | Pessoas cadastradas no sistema. | Facilidade de uso, personalização livre com cores e pesos, roletas privadas e salvas.                     |
| Professor / Avaliador     | Corpo docente da disciplina.    | Verificar cumprimento dos requisitos técnicos (Django, DRF, deploy, validações, boas práticas de código). |
| Equipe de Desenvolvimento | Aluno / Grupo desenvolvedor.    | Construir uma solução completa, funcional, responsiva e publicada dentro do prazo acadêmico.              |

## 6. Escopo e Mapeamento de Telas

O sistema é composto por 4 telas fundamentais:

1. **Tela de Cadastro (UC01):** formulário contendo apenas Usuário e Senha para criação de conta sem necessidade de e-mail.
2. **Tela de Login (UC02):** autenticação no backend Django com criação de sessão e opção de encerrar a sessão (logout).
3. **Tela Lista de Roletas (UC03):** dashboard privada exibindo as roletas exclusivas do usuário logado, botão de criação e ações de edição/exclusão.
4. **Tela de Roleta (UC04 a UC07):** interface interativa onde o usuário configura nome, itens, cores (seletor livre), pesos opcionais e demais configurações da roleta, além de executar o giro com áudio e animação de confetes.

O controle de alternância de modo claro/escuro (UC08) fica disponível nas telas internas (Lista de Roletas e Roleta).

## 7. Itens Fora do Escopo

Ficam expressamente excluídos do projeto os seguintes recursos:

- Histórico de giros salvos no banco de dados.
- Acesso público ou compartilhamento externo de roletas (roletas 100% privadas por perfil).
- Envio de e-mails, confirmação de conta ou recuperação de senha por e-mail.
- Edição e exclusão da conta do usuário (o escopo de conta limita-se ao cadastro, login e logout).
- Autenticação via redes sociais ou provedores externos (OAuth).
- Modo multiplayer síncrono em tempo real.
- Aplicativo móvel nativo (iOS/Android)

## 8. Funcionalidades

### 8.1 Requisitos Funcionais

| ID   | Funcionalidade                 | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Caso de uso            |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| RF01 | Cadastro Simplificado          | Permitir criar conta informando apenas Nome de Usuário e Senha.                                                                                                                                                 | UC01                   |
| RF02 | Autenticação e Proteção        | Autenticar usuário (login), encerrar a sessão (logout) e restringir acesso às telas e APIs privadas apenas a usuários logados.                                                                                  | UC02, UC03             |
| RF03 | Gestão de Roletas (CRUD)       | Criar, listar, visualizar, editar e excluir roletas pertencentes exclusivamente ao perfil logado.                                                                                                               | UC03, UC04             |
| RF04 | Seletor Livre de Cores         | Permitir que o usuário escolha cores personalizadas via color picker para as fatias e para o fundo da roleta.                                                                                                   | UC05                   |
| RF05 | Configuração de Pesos Opcional | Permitir definir pesos customizados de probabilidade para cada item (peso padrão 1, ou seja, probabilidades iguais se omitido; o peso deve ser maior que zero).                                                 | UC05                   |
| RF06 | Simulação do Giro e Efeitos    | Executar o giro animado com o sorteio realizado no backend, ponderado pelos pesos, emitindo efeitos sonoros de rotação/resultado e efeito visual de confetes ao finalizar, conforme as configurações da roleta. | UC07                   |
| RF07 | API REST (DRF)                 | Fornecer API REST em Django REST Framework para gerenciamento assíncrono das roletas e seus itens, do sorteio e da preferência de tema.                                                                         | UC03, UC04, UC07, UC08 |
| RF08 | Gestão de Itens                | Adicionar, editar e remover os itens (fatias) da roleta, respeitando o mínimo de 2 itens, o texto único e a ordem única dentro da roleta.                                                                       | UC06                   |
| RF09 | Configurações da Roleta        | Definir descrição, texto do botão de giro, som do giro, efeito de vitória e remoção da fatia sorteada durante a sessão de giro.                                                                                 | UC05, UC07             |
| RF10 | Modo Escuro                    | Alternar entre tema claro e escuro, com a preferência salva no perfil do usuário e aplicada nos próximos acessos.                                                                                               | UC08                   |

### 8.2 Regras de Negócio

- **RN01:** o nome de usuário é único no sistema.
- **RN02:** o nome da roleta é único dentro da conta do usuário.
- **RN03:** toda roleta deve ter no mínimo 2 itens; o texto e a ordem dos itens são únicos dentro da roleta.
- **RN04:** o peso do item, quando informado, deve ser maior que zero; quando não informado, assume o valor padrão 1.
- **RN05:** o sorteio é executado no backend e respeita os pesos dos itens ativos.
- **RN06:** com a opção de remover a fatia sorteada ativa, o item sorteado sai apenas da lista ativa da sessão de giro, sem ser excluído do banco de dados. Quando restarem menos de 2 itens ativos, o giro é bloqueado até que a roleta seja reiniciada.
- **RN07:** a exclusão de uma roleta remove seus itens em cascata, e a exclusão de um usuário remove suas roletas.

## 9. Restrições Técnicas e Regulamentares

- **Obrigatoriedade Tecnológica:** backend em Python/Django com Django REST Framework e banco PostgreSQL.
- **Privacidade Rígida:** nenhuma roleta pode ser acessada por outro usuário ou visitante anônimo.
- **Integridade do Sorteio:** o resultado é definido pelo servidor, e o frontend apenas o anima.
- **Infraestrutura:** a aplicação deve ser implantada e mantida online em domínio/subdomínio durante o período de avaliação do curso.
- **Prazo:** cronograma ajustado ao calendário acadêmico da instituição.

## 10. Premissas

- Os nomes de usuário cadastrados serão únicos no banco de dados.
- O ambiente de hospedagem providenciará suporte à execução de rotinas Python/Django, e o banco PostgreSQL do Supabase estará acessível pela aplicação.
- Os navegadores dos clientes possuem suporte a recursos modernos de JavaScript, HTML5 Canvas e Web Audio API.

## 11. Riscos Iniciais e Estratégias de Mitigação

| Risco                                                                                     | Impacto | Estratégia de Mitigação                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dificuldades ou falhas no deploy em nuvem próximo do prazo de entrega.                    | Alto    | Realizar o deploy da estrutura básica (Hello World em Django) logo nas etapas iniciais de desenvolvimento.                                           |
| Bloqueio de reprodução de áudio automático nos navegadores móveis.                        | Médio   | Iniciar o contexto de áudio (Web Audio API) após a primeira interação direta do usuário (clique no botão de giro).                                   |
| Vazamento de chaves secretas e credenciais no repositório público.                        | Alto    | Utilizar biblioteca python-decouple ou django-environ e incluir o arquivo .env no .gitignore.                                                        |
| Indisponibilidade do banco gerenciado (Supabase) ou falha de conexão durante a avaliação. | Alto    | Validar a conexão no deploy inicial, conferir o acesso ao banco antes da avaliação e exibir mensagens de erro de comunicação amigáveis na interface. |
| Manipulação do resultado do sorteio no navegador.                                         | Médio   | Manter a lógica de sorteio no backend (RN05), restando ao frontend apenas a animação.                                                                |

## 12. Critérios de Sucesso

- Atendimento integral aos requisitos técnicos do backend em Django e DRF informados pelo professor.
- Publicação bem-sucedida em ambiente de produção acessível por URL na web.
- Garantia de que as roletas fiquem restritas e associadas unicamente ao usuário criador.
- Funcionamento correto do seletor livre de cores, pesos customizados, configurações da roleta e animações com som e confetes.
- Regras de negócio validadas pela API (mínimo de 2 itens, unicidade de nomes e textos, pesos positivos) e sorteio executado no backend.
- Modo escuro funcional, com a preferência persistida no perfil do usuário.
- Interface fluida e utilizável tanto no computador quanto no celular.